Домашняя работа задания 4 и 5

Выполнил: Джейранов Георгий Ксенофонтович 561154 P3119

ЗАДАНИЕ 4

Вариант №20

A=95

B=24

Представление операндов в разрядной сетке

Переведем числа в двоичную систему счисления:

$A = 95_{10} = 64 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 01011111_2$

$B = 24_{10} = 16 + 8 = 00011000_2$

Поскольку оба числа положительные, их прямое ($[\ ]_{пр}$) и дополнительное ($[\ ]_{доп}$) представления совпадают:

$[A]_{пр} = [A]_{доп} = 0.1011111$

$[B]_{пр} = [B]_{доп} = 0.0011000$

Для метода Бута также понадобится $[-A]_{доп} = 1.0100001$

1. Умножение в дополнительных кодах с применением коррекции

Применяется умножение с поразрядным анализом множителя, начиная с младших разрядов, со сдвигом суммы частичных произведений (СЧП) вправо. Так как множитель B > 0, окончательная коррекция результата не требуется. Сдвиг выполняется как обычный арифметический (знак СЧП сохраняется).

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	СЧП	00000000	00011000	Обнуление старших разрядов СЧП
1	СЧП →	00000000	00001100	Младший разряд 0 → только сдвиг вправо
2	СЧП →	00000000	00000110	Младший разряд 0 → только сдвиг вправо
3	СЧП →	00000000	00000110	Младший разряд 0 → только сдвиг вправо
4	+$[A]_{доп}$ СЧП СЧП →	01011111 01011111 00101111	10000001	Младший разряд 1 → сложение СЧП с множимым, затем сдвиг СЧП и множителя вправо
5	+$[A]_{доп}$ СЧП СЧП →	01011111 10001110 01000111	01000000	Младший разряд 1 → сложение СЧП с множимым (00101111 + 01011111 = 10001110), затем сдвиг вправо
6	СЧП →	00100011	10100000	Младший разряд 0 → только сдвиг вправо
7	СЧП →	00010001	11010000	Младший разряд 0 → только сдвиг вправо
8	СЧП →	00001000	11101000	Знаковый разряд 0 → только сдвиг вправо

Полученный результат:

$[C]_{пр} = 0000100011101000_2$

Проверка в десятичной системе:

$0000100011101000_2 = 2^{11} + 2^7 + 2^6 + 2^5 = 2048 + 128 + 64 + 32 = 2280_{10}$

$95*24 = 2280_{10}$. Решение верно.

2. Умножение в дополнительных кодах без коррекции (Метод Бута)

Анализируется пара разрядов множителя: текущий y_1 и предыдущий y_{i-1}, изначально принимается $y_{-1} = 0$.

Переход 0 → 1: из СЧП вычитается множимое (прибавляется $[-A]_{доп}$).

Переход 1 → 0: к СЧП прибавляется множимое $[A]_{доп}$.

Если разряды совпадают (0 → 0 или 1 → 1): производится только арифметический сдвиг.

№ шага	Операнды и действия	СЧП (старшие разряды)	Множитель и СЧП (младшие разряды)	Пояснения
0	СЧП	00000000	00011000(y_{-1}=0)	Обнуление старших разрядов СЧП
1	СЧП →	00000000	00001100(y_0=0)	Изменение 0 → 0 только арифметический сдвиг
2	СЧП →	00000000	00000110(y_1=0)	Изменение 0 → 0 только арифметический сдвиг
3	СЧП →	00000000	00000011(y_2=0)	Изменение 0 → 0 только арифметический сдвиг
4	+$[-A]_{доп}$ СЧП СЧП →	10100001 10100001 11010000	10000001(y_3=1)	Изменение 0 → 1 вычитание множимого из СЧП, затем арифметический сдвиг вправо
5	СЧП →	11101000	01000000(y_4=1)	Изменение 1 → 1только арифметический сдвиг
6	+$[A]_{доп}$ СЧП СЧП →	01011111 01000111 00100011	10100000(y_5=0)	Изменение 1 → 0 сложение СЧП с множимым (11101000 + 01011111 = 101000111 → перенос игнорируется), затем сдвиг
7	СЧП →	00010001	11010000(y_6=0)	Изменение 0 → 0 только арифметический сдвиг
8	СЧП →	00001000	11101000	Изменение 0 → 0 последний арифметический сдвиг

Полученный результат:

$[C]_{пр}$=0000100011101000$_2$=$\mathbf{2280}_{10}$

Оба метода дали идентичный и абсолютно верный результат.

ЗАДАНИЕ 5

A=31,62

B=46,04

1. Формат Ф1 (мантисса m = 12)

$A = (31,62)_{10} = (0,1FA)_{16} \cdot 16^2$

0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0
11	10						4	3			0

$B = (46,04)_{10} = (0,2E1)_{16} \cdot 16^2$

0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1
11	10						4	3			0

а) Оба операнда положительные (A > 0, B > 0). Складываем мантиссы:

$M_A =$ 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0

$M_B =$ + 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1

$M_C =$ 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1

Результат сложения нормализован.

$C^* = (0,4DB)_{16} \cdot 16^2 = 77,6875.$

$\Delta C = C_T - C^* = 77,66 - 77,6875 = -0,0275.$

$\delta C = |\Delta C / CT| \cdot 100\% = |-0,0275 / 77,66| \cdot 100\% = 0,0354\%.$

б) A > 0, B < 0. Вычитаем мантиссы (из мантиссы B вычитаем мантиссу A):

$M_B =$ 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1

$M_A =$ - 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0

$M_C =$ 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1

Результат денормализован влево на 4 двоичных разряда; характеристику уменьшаем на 1 шестнадцатеричную степень.

$C^* = -(0,E70)_{16} \cdot 16^1 = -14,4375.$

$\Delta C = -14,42 - (-14,4375) = 0,0175.$

$\delta C = |0,0175 / 14,42| \cdot 100\% = 0,1214\%.$

в) A < 0, B > 0. Мантиссы вычитаются так же, знак результата положительный:

$C^* = (0,E70)_{16} \cdot 16^1 = 14,4375.$

$\Delta C = 14,42 - 14,4375 = -0,0175;$

$\delta C = |-0,0175 / 14,42| \cdot 100\% = 0,1214\%.$

2. Формат Ф2 (мантисса m = 12)

$A \approx (0{,}111111001111)_2 \cdot 2^5$

1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
11	10						4	3			0

$B \approx (0{,}101110000011)_2 \cdot 2^6$

1	0	1	1	1		0	0	0	0	1	1
11	10						4	3			0

а) Оба операнда положительные (A > 0, B > 0). сдвигаем вправо на 1 разряд.

$M_A \rightarrow$ = 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1

M_B = 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1

M_C = 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0

Результат нормализуем сдвигом мантиссы вправо на 1 разряд; характеристику увеличиваем на 1.

$C^* = (0{,}100110110101)_2 \cdot 2^7 = 77{,}65625$.

$\Delta C = 77{,}66 - 77{,}65625 = 0{,}00375$.

$\delta C = |0{,}00375 / 77{,}66| \cdot 100\% = 0{,}00483\%$.

б) A > 0, B < 0. Вычитаем мантиссы после выравнивания порядков:

M_B = 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1

M_A = $\rightarrow$ 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1

M_C = 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0

Результат нормализуем сдвигом мантиссы влево на 2 разряда; характеристику уменьшаем на 2.

$C^* = -(0{,}111001110000)_2 \cdot 2^4 = -14{,}4375$.

$\Delta C = -14{,}42 - (-14{,}4375) = 0{,}0175$.

$\delta C = |0{,}0175 / 14{,}42| \cdot 100\% = 0{,}1214\%$.

в) A < 0, B > 0. Знак результата положительный:

$C^* = (0{,}111001110000)_2 \cdot 2^4 = 14{,}4375$.

$\Delta C = 14{,}42 - 14{,}4375 = -0{,}0175$.

$\delta C = |-0{,}0175 / 14{,}42| \cdot 100\% = 0{,}1214\%$.

3.Сравнение результатов

Операция	Ф1	Ф2
A + B	77,6875	77,65625
A − B	−14,4375	−14,4375
−A + B	14,4375	14,4375

При сложении формат Ф2 точнее: относительная погрешность 0,00483% против 0,0354% в Ф1. При вычитании погрешности обоих форматов одинаковы и составляют 0,1214%. Причины погрешностей — округление мантисс, потеря младших разрядов при выравнивании порядков и нормализации.